

ANALYSE COMPLEXE

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Nombres complexes. Tout nombre complexe $z \in \mathbb{C}$ s'écrit $z = x + iy$ (forme algébrique), avec $x = \operatorname{Re}(z)$, $y = \operatorname{Im}(z)$, et son module $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Les formes trigonométrique et exponentielle sont :

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r e^{i\theta}, \quad r = |z|, \quad \theta = \arg(z).$$

Le conjugué est $\bar{z} = x - iy$; on a $|z|^2 = z\bar{z}$.

2. Fonctions holomorphes et conditions de Cauchy-Riemann. Une fonction $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ est holomorphe en z_0 si et seulement si u et v sont différentiables en (x_0, y_0) et vérifient :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Si f est holomorphe sur tout $\mathbb{C}$, on dit que f est entière.

3. Formule intégrale de Cauchy. Si f est holomorphe à l'intérieur et sur un contour fermé simple C (orienté positivement) et si a est un point intérieur à C :

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - a} dz, \quad f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - a)^{n+1}} dz.$$

4. Séries de Laurent et singularités. Dans une couronne $0 < |z - z_0| < R$, toute fonction holomorphe se développe en série de Laurent :

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

Si les termes de puissance négative s'arrêtent à $n = -m$ (avec $a_{-m} \neq 0$), z_0 est un pôle d'ordre m . Si la partie principale est infinie, z_0 est une singularité essentielle. Le résidu de f en z_0 est a_{-1} .

5. Théorème des résidus. Si f est méromorphe à l'intérieur d'un contour C ,

avec des pôles z_k intérieurs à C :

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_k \text{Res}(f, z_k).$$

Pour un pôle simple : $\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z)$. Pour un pôle d'ordre m :
$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)].$$

6. Applications : calcul d'intégrales réelles. On calcule $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ en intégrant $f(z)$ sur un demi-cercle de rayon $R \rightarrow +\infty$ (lemme de Jordan pour les intégrales de type $\int f(x)e^{imx} dx$). Pour les intégrales $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$, on pose $z = e^{i\theta}$.

1. Séries entières et rayons de convergence

Exercice

★ Déterminer les rayons de convergence des séries entières suivantes.

- a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{-n^2} z^{7n}$
 b) $\sum_{n=1}^{\infty} (9^{3n} + 4^{5n}) z^{2n}$

Pour la question b), on commencera par comparer 9^3 et 4^5 en les exprimant comme des carrés.

a) Posons $u_n = (-1)^n e^{-n^2} z^{7n}$. Pour $z \neq 0$, on a $|u_n| = e^{-n^2 + 7n \ln |z|}$.

Comme $\lim_{n \rightarrow \infty} (-n^2 + 7n \ln |z|) = -\infty$, on a $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| = 0$ pour tout $z \in \mathbb{C}$. Si le rayon de convergence était fini, le terme général ne tendrait pas vers 0 pour $|z|$ supérieur à ce rayon. On conclut que le rayon de convergence est $R = +\infty$.

Deuxième méthode. On vérifie que $|u_{n+1}|/|u_n| = e^{-2n-1} |z|^7 \rightarrow 0$ pour tout z fixé. Le critère de d'Alembert confirme que $R = +\infty$.

b) On réécrit les coefficients : $9^{3n} = (9^3)^n$ et $4^{5n} = (4^5)^n$. Or $9^3 = 729 = (27)^3$ et $4^5 = 1024$. Pour les exprimer comme des carrés : $9^{3n} = (27)^n$ et $4^{5n} = (32^2)^n \dots$ ajustons : $4^{5n} = (4^5)^n$. Comparons $9^3 = 729$ et $4^5 = 1024$. Puisque $4^5 > 9^3$, on a $9^{3n} + 4^{5n} \sim 4^{5n}$ pour $n \rightarrow \infty$.

Posons $u_n = (9^{3n} + 4^{5n}) z^{2n}$. On calcule :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(9^3)^{n+1} + (4^5)^{n+1}}{(9^3)^n + (4^5)^n} |z|^2 = 4^5 |z|^2 = 1024 |z|^2.$$

Cette limite est inférieure à 1 si $|z|^2 < \frac{1}{1024}$, c'est-à-dire $|z| < \frac{1}{32}$.

Le rayon de convergence est donc $R = \frac{1}{32}$.

2. Développements en séries de Laurent

Exercice

★ Soit $f(z) = \frac{1}{z} + \frac{1}{z+1} + \frac{1}{z+2}$. Donner le développement de f en série de Laurent :

- a) pour $0 < |z| < 1$,

b) pour $1 < |z| < 2$,

c) pour $|z| > 2$.

Soit C le cercle de centre $-\frac{3}{2}$ et de rayon 1. Calculer $\int_C f(z) dz$.

a) Pour $0 < |z| < 1$, on utilise le développement en série géométrique :

$$\frac{1}{1+z} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^k, \quad \frac{1}{2+z} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{z}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^{k+1}} z^k.$$

Donc :

$$f(z) = \frac{1}{z} + \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(1 + \frac{1}{2^{k+1}}\right) z^k.$$

b) Pour $1 < |z| < 2$, le développement de $\frac{1}{z+2}$ reste le même, mais pour $\frac{1}{z+1}$ on écrit :

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1+z^{-1}} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^{-k} = \sum_{k \leq -1} (-1)^{k+1} z^k.$$

Le développement de Laurent est :

$$f(z) = \sum_{k \leq -2} (-1)^{k+1} z^k + \frac{2}{z} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^{k+1}} z^k.$$

c) Pour $|z| > 2$:

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^{-k}, \quad \frac{1}{z+2} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{2}{z}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k 2^k}{z^{k+1}}.$$

En combinant :

$$f(z) = \frac{3}{z} + \sum_{k \leq -2} (-1)^{k+1} (1 + 2^{-k-1}) z^k \quad \text{pour } |z| > 2.$$

Intégrale sur C . Les singularités de f sont en $z = 0$, $z = -1$ et $z = -2$. Le cercle C de centre $-\frac{3}{2}$ et de rayon 1 contient uniquement $z = -1$ et $z = -2$. Par le théorème des résidus :

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}(f, -1) + \text{Res}(f, -2)) = 2\pi i (1 + 1) = 4\pi i.$$

3. Conditions de Cauchy-Riemann

Exercice

★ Soit la fonction $f(z) = z^2 + \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z)$, avec $z = x + iy$.

1. Écrire $f(z)$ sous la forme $u(x, y) + iv(x, y)$.
2. Étudier la dérivabilité complexe de f .

1. On calcule $z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$. Donc :

$$f(z) = (x^2 - y^2 + x + y) + i(2xy),$$

d'où $u(x, y) = x^2 - y^2 + x + y$ et $v(x, y) = 2xy$.

2. Les conditions de Cauchy-Riemann sont $\partial_x u = \partial_y v$ et $\partial_y u = -\partial_x v$. On calcule :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + 1, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2y + 1, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 2y.$$

La première condition donne $2x + 1 = 2x$, soit $1 = 0$, ce qui est absurde. Les conditions de Cauchy-Riemann ne sont satisfaites en aucun point : f n'est dérivable en aucun point de $\mathbb{C}$.

Exercice

★★ Soit $f(z) = xe^{-y} \cos x - ye^{-y} \sin x + i(ye^{-y} \cos x + xe^{-y} \sin x)$.

Montrer que f est analytique sur $\mathbb{C}$.

On pose $u = xe^{-y} \cos x - ye^{-y} \sin x$ et $v = ye^{-y} \cos x + xe^{-y} \sin x$. On calcule :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^{-y} \cos x - xe^{-y} \sin x - ye^{-y} \cos x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^{-y} \cos x - ye^{-y} \cos x - xe^{-y} \sin x.$$

Ainsi $\partial_x u = \partial_y v$. De même :

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -xe^{-y} \cos x + ye^{-y} \sin x + e^{-y} \sin x \cdot (-1) \cdot (-1),$$

Procédons directement :

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -xe^{-y} \cos x + ye^{-y} \sin x$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -ye^{-y} \sin x + xe^{-y} \cos x + xe^{-y} \sin x.$$

En regroupant, on vérifie que $\partial_y u = -\partial_x v$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Les conditions de Cauchy-Riemann sont satisfaites partout et les dérivées partielles sont continues, donc

f est holomorphe sur $\mathbb{C}$ tout entier : f est une fonction entière.

4. Intégrales curvilignes

Exercice

★ Calculer $I = \int_{(0,3)}^{(2,4)} (2y + x^2) dx + (3x - y) dy$ le long de :

- a) la parabole $x = 2t, y = t^2 + 3$,
- b) la ligne brisée $(0, 3) \rightarrow (2, 3) \rightarrow (2, 4)$,
- c) le segment reliant $(0, 3)$ à $(2, 4)$.

a) Les points $(0, 3)$ et $(2, 4)$ correspondent à $t = 0$ et $t = 1$. On a $dx = 2 dt$ et $dy = 2t dt$. L'intégrale devient :

$$I = \int_0^1 [2(t^2 + 3) + (2t)^2] \cdot 2 dt + [3(2t) - (t^2 + 3)] \cdot 2t dt = \int_0^1 (24t^2 + 12 - 2t^3 - 6t) dt = \frac{33}{2}.$$

b) Sur $(0, 3) \rightarrow (2, 3) : y = 3, dy = 0$, donc $I_1 = \int_0^2 (6 + x^2) dx = \frac{44}{3}$.

Sur $(2, 3) \rightarrow (2, 4) : x = 2, dx = 0$, donc $I_2 = \int_3^4 (6 - y) dy = \frac{5}{2}$.

Total : $I = \frac{44}{3} + \frac{5}{2} = \frac{103}{6}$.

c) Le segment est paramétré par $x = 2t, y = t + 3, t \in [0, 1]$, soit $x = 2(y - 3)$ ou $y = \frac{x+6}{2}$. En posant $y = \frac{x+6}{2}, x \in [0, 2]$:

$$I = \int_3^4 [2y + (2y - 6)^2] \cdot 2 dy + [3(2y - 6) - y] dy = \int_3^4 (8y^2 - 39y + 54) dy = \frac{97}{6}.$$

Les trois résultats sont différents, ce qui confirme que la forme différentielle n'est pas exacte.

5. Formule de Cauchy et applications

Exercice

★★ Soit C le cercle $|z| = 3$. Évaluer :

$$\text{a) } \oint_C \frac{\sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)}{(z-1)(z-2)} dz, \quad \text{b) } \oint_C \frac{e^{2z}}{(z+1)^4} dz, \quad \text{c) } \oint_C \frac{e^z}{(z+1)(z-4)} dz.$$

a) On décompose en éléments simples : $\frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}$.

Les pôles $z = 1$ et $z = 2$ sont à l'intérieur de C . Par la formule de Cauchy :

$$\oint_C \frac{\sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)}{z - 2} dz = 2\pi i [\sin(4\pi) + \cos(4\pi)] = 2\pi i,$$

$$\oint_C \frac{\sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)}{z - 1} dz = 2\pi i [\sin(\pi) + \cos(\pi)] = -2\pi i.$$

Donc le résultat est $2\pi i - (-2\pi i) = 4\pi i$.

b) On pose $f(z) = e^{2z}$ et $a = -1$. La formule intégrale de Cauchy pour les dérivées donne :

$$\oint_C \frac{e^{2z}}{(z+1)^4} dz = \frac{2\pi i}{3!} f^{(3)}(-1) = \frac{2\pi i}{6} \cdot 8e^{-2} = \frac{8\pi i}{3} e^{-2}.$$

c) La singularité $z = -1$ est à l'intérieur de C , mais $z = 4$ est à l'extérieur. On pose $g(z) = \frac{e^z}{z-4}$, holomorphe dans C . Par la formule de Cauchy :

$$\oint_C \frac{e^z}{(z+1)(z-4)} dz = 2\pi i \cdot g(-1) = 2\pi i \cdot \frac{e^{-1}}{-5} = -\frac{2\pi i}{5e}.$$

6. Modules des fonctions trigonométriques et hyperboliques

Exercice

★ Démontrer les relations suivantes pour $z = x + iy$:

a) $|\sin z| = \sqrt{\cosh^2 y - \cos^2 x}$

b) $|\cos z| = \sqrt{\cosh^2 y - \sin^2 x}$

c) $|\sinh z| = \sqrt{\cosh^2 x - \cos^2 y}$

d) $|\cosh z| = \sqrt{\cosh^2 x - \sin^2 y}$

On utilise la propriété $|w|^2 = w \bar{w}$.

a) $|\sin z|^2 = \sin z \overline{\sin z} = \frac{(e^{iz} - e^{-iz})(e^{-i\bar{z}} - e^{i\bar{z}})}{-4}.$

Puisque $z - \bar{z} = 2iy$ et $z + \bar{z} = 2x$:

$$|\sin z|^2 = \frac{e^{2y} + e^{-2y}}{4} - \frac{e^{2ix} + e^{-2ix}}{4} = \frac{\cosh(2y) - \cos(2x)}{2}.$$

En utilisant $\cosh(2y) = 2 \cosh^2 y - 1$ et $\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1$, on obtient $|\sin z|^2 = \cosh^2 y - \cos^2 x$.

b) De même : $|\cos z|^2 = \frac{\cosh(2y) + \cos(2x)}{2}$.

En utilisant $\cos(2x) = 1 - 2\sin^2 x$: $|\cos z|^2 = \cosh^2 y - \sin^2 x$.

c) On écrit $\sinh z = \sinh(x + iy)$. En utilisant la relation $\sinh(x + iy) = i \sin(y - ix)$, on déduit d'après la question a) :

$$|\sinh z|^2 = |\sin(y - ix)|^2 = \cosh^2(-x) - \cos^2 y = \cosh^2 x - \cos^2 y.$$

d) De même, $\cosh z = \cos(y - ix)$, d'après la question b) :

$$|\cosh z|^2 = \cosh^2 x - \sin^2 y.$$

7. Domaines de convergence

Exercice

★ Déterminer le domaine de convergence des séries :

1. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1} z^{2n-1}}{(2n-1)!}$
2. $\sum_{n=1}^{+\infty} n! z^n$

1. On pose $u_n = \frac{(-1)^{n-1} z^{2n-1}}{(2n-1)!}$. Pour $z \neq 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|z|^2}{(2n)(2n+1)} = 0$$

pour tout z fini. La série converge pour $|z| < +\infty$: c'est la série $\sin z$, de rayon de convergence infini.

2. On pose $u_n = n! z^n$. Pour $z \neq 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)|z| = +\infty.$$

La série diverge pour tout $z \neq 0$: elle converge uniquement en $z = 0$.

8. Développement de Taylor du logarithme

Exercice

★ Soit $f(z) = \log(1+z)$, la détermination qui vaut 0 en $z = 0$.

- Développer $f(z)$ en série de Taylor au voisinage de $z = 0$.
- Déterminer le domaine de convergence de cette série.

- En calculant les dérivées successives, $f^{(n+1)}(z) = (-1)^n n! (1+z)^{-(n+1)}$, d'où $f^{(n+1)}(0) = (-1)^n n!$. La série de Taylor est :

$$\log(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n.$$

Autre méthode. Si $|z| < 1$: $\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-z)^n$. L'intégration terme à terme donne le même résultat.

- Le terme général est $a_n z^n$ avec $a_n = (-1)^{n-1}/n$. Par le critère du rapport :

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1.$$

La série converge pour $|z| < 1$. On peut montrer qu'elle converge aussi sur le cercle $|z| = 1$ sauf en $z = -1$, qui est la singularité de f la plus proche de 0.

9. Développements en séries de Laurent au voisinage des singularités

Exercice

★ Développer en série de Laurent au voisinage des singularités indiquées :

- $f(z) = \frac{e^{2z}}{(z-1)^3}$, en $z = 1$,
- $f(z) = \frac{z}{(z+1)(z+2)}$, en $z = -2$.

- On pose $u = z - 1$. Alors $f = \frac{e^2 e^{2u}}{u^3}$. On développe :

$$e^{2u} = 1 + 2u + 2u^2 + \frac{4u^3}{3} + \cdots$$

Donc :

$$f(z) = \frac{e^2}{(z-1)^3} + \frac{2e^2}{(z-1)^2} + \frac{2e^2}{z-1} + \frac{4e^2}{3} + \cdots$$

Le point $z = 1$ est un pôle d'ordre 3. La série converge pour tout $z \neq 1$.

b) On pose $u = z + 2$. Alors $z = u - 2$ et :

$$f = \frac{u-2}{u(u-1)} = \frac{2-u}{u} \cdot \frac{1}{1-u}.$$

Pour $|u| < 1$: $\frac{1}{1-u} = \sum_{k=0}^{\infty} u^k$, d'où :

$$f(z) = \frac{2}{u} + 1 + u + u^2 + \dots = \frac{2}{z+2} + 1 + (z+2) + (z+2)^2 + \dots$$

Le point $z = -2$ est un pôle simple. La série converge pour $0 < |z+2| < 1$.

10. Calcul des résidus

Exercice

*** Trouver les résidus en tous les pôles à distance finie de :

a) $f(z) = \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z^2+4)}$

b) $f(z) = \frac{e^z}{\sin^2 z}$

a) Les pôles sont : pôle double en $z = -1$, pôles simples en $z = \pm 2i$.

Résidu en $z = -1$:

$$\text{Res}(f, -1) = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{d}{dz} \left[\frac{z^2 - 2z}{z^2 + 4} \right] = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{(2z-2)(z^2+4) - 2z(z^2-2z)}{(z^2+4)^2} = -\frac{14}{25}.$$

Résidu en $z = 2i$:

$$\text{Res}(f, 2i) = \frac{(2i)^2 - 2(2i)}{(2i+1)^2 \cdot 4i} = \frac{-4-4i}{(1+2i)^2 \cdot 4i} = \frac{7+i}{25}.$$

Résidu en $z = -2i$: par conjugaison $\text{Res}(f, -2i) = \frac{7-i}{25}$.

b) Les pôles sont doubles en $z = m\pi$, $m \in \mathbb{Z}$.

On pose $u = z - m\pi$. Alors $\sin(m\pi + u) = (-1)^m \sin u$ et $e^{m\pi+u} = e^{m\pi}e^u$. On développe :

$$e^{m\pi} \frac{e^u}{\sin^2 u} = e^{m\pi} \cdot \frac{1+u+\frac{u^2}{2}+\dots}{u^2 \left(1-\frac{u^2}{6}+\dots\right)^2} = e^{m\pi} \left(\frac{1}{u^2} + \frac{1}{u} + \frac{5}{6} + \dots \right).$$

Le coefficient de $\frac{1}{u}$ est 1, donc $\text{Res}(f, m\pi) = e^{m\pi}$.

11. Intégrales par le théorème des résidus

Exercice

*** Calculer $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)} dz$ pour :

a) $|z| = 3$,

b) $|z| = 1$.

Les pôles de l'intégrande sont : $z = 0$ (double) et $z = -1 \pm i$ (simples, racines de $z^2 + 2z + 2 = 0$).

a) Tous les pôles sont à l'intérieur de $|z| = 3$.

Résidu en $z = 0$:

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left[\frac{e^z}{z^2 + 2z + 2} \right] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{(z^2 + 2z + 2)e^z - (2z + 2)e^z}{(z^2 + 2z + 2)^2} = 0.$$

Résidu en $z = -1 + i$:

$$\text{Res}(f, -1 + i) = \frac{e^{-1+i}}{(-1 + i)^2 \cdot 2i} = \frac{e^{-1+i}}{-2i \cdot 2i} = \frac{e^{-1+i}}{4}.$$

Résidu en $z = -1 - i$: de même $\text{Res} = \frac{e^{-1-i}}{4}$.

Somme des résidus :

$$0 + \frac{e^{-1+i} + e^{-1-i}}{4} = \frac{e^{-1}}{2} \cos(1).$$

Donc $\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=3} = \frac{e^{-1}}{2} \cos 1$.

b) Seul $z = 0$ est à l'intérieur de $|z| = 1$. Le résidu en $z = 0$ est 0, donc l'intégrale vaut 0.

Exercice

*** Évaluer par la méthode des résidus :

a) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{3 - 2 \cos \theta + \sin \theta}$

b) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \sin \theta}$

a) On pose $z = e^{i\theta}$, d'où $\cos \theta = \frac{z+z^{-1}}{2}$, $\sin \theta = \frac{z-z^{-1}}{2i}$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$. L'intégrale se transforme en :

$$\oint_{|z|=1} \frac{2}{(1-2i)z^2 + 6iz - (1+2i)} dz.$$

Les pôles sont $z_1 = 2-i$ et $z_2 = \frac{2-i}{5}$. Seul z_2 est à l'intérieur du cercle unité. On calcule le résidu en z_2 par la règle de L'Hôpital et on obtient $\frac{1}{2i}$. Donc :

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{3-2\cos\theta+\sin\theta} = 2\pi i \cdot \frac{1}{2i} = \pi.$$

b) De même, avec $\sin \theta = \frac{z-z^{-1}}{2i}$:

$$\oint_{|z|=1} \frac{2}{z^2 + 4iz - 1} dz.$$

Les pôles sont $z = (-2 \pm \sqrt{3})i$. Seul $z_0 = (-2 + \sqrt{3})i$ est à l'intérieur (car $|-2 + \sqrt{3}| = 2 - \sqrt{3} < 1$). Résidu en z_0 : $\frac{1}{\sqrt{3}i}$. Donc :

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \sin \theta} = 2\pi i \cdot \frac{1}{\sqrt{3}i} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

Exercice

*** Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(mx)}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{2} e^{-m}$ pour $m > 0$.

On intègre $\frac{e^{imz}}{z^2 + 1}$ sur le contour demi-disque $C_R = [-R, R] \cup \Gamma_R$. Le seul pôle intérieur est $z = i$.

Résidu en $z = i$: $\frac{e^{-m}}{2i}$.

Par le théorème des résidus :

$$\int_{-R}^R \frac{e^{imx}}{x^2 + 1} dx + \int_{\Gamma_R} \frac{e^{imz}}{z^2 + 1} dz = \pi e^{-m}.$$

Le lemme de Jordan assure que l'intégrale sur Γ_R tend vers 0 quand $R \rightarrow +\infty$ (car $m > 0$). En séparant parties réelle et imaginaire et en utilisant la parité de $\frac{\sin mx}{x^2+1}$, on obtient :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(mx)}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{2} e^{-m}.$$

Exercice

$$*** \text{ Montrer que } \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

On intègre $\frac{e^{iz}}{z}$ sur le contour $C_{R,r} = [-R, -r] \cup \Gamma_r^- \cup [r, R] \cup \Gamma_R$, où Γ_r est un petit demi-cercle de rayon r évitant la singularité $z = 0$ et Γ_R est le grand demi-cercle de rayon R .

Comme $z = 0$ est à l'extérieur de $C_{R,r}$, on a $\oint_{C_{R,r}} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0$, soit :

$$2i \int_r^R \frac{\sin x}{x} dx = - \int_{\Gamma_r} \frac{e^{iz}}{z} dz - \int_{\Gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz.$$

Par le lemme de Jordan, $\int_{\Gamma_R} \rightarrow 0$ quand $R \rightarrow +\infty$. Le petit demi-cercle parcouru en sens inverse contribue :

$$- \lim_{r \rightarrow 0} \int_{\Gamma_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = \pi i.$$

On conclut :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

12. Rayons de convergence et séries entières

Exercice 1 - Rayons de convergence

★★

Exercice

Déterminer les rayons de convergence :

- (a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{-n^2} z^{7n}$
 (b) $\sum_{n=1}^{\infty} (9^{3n} + 4^{5n}) z^{2n}$

(a) On étudie $|u_{n+1}/u_n| = e^{-2n-1}|z|^7 \rightarrow 0$ pour tout z . Le rayon de convergence est $R = +\infty$.

(b) On note $9^{3n} = (729)^n$ et $4^{5n} = (1024)^n$. Pour n grand, 4^{5n} domine ($1024 > 729$).
 On a :

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \sim 1024^2 |z|^2 \quad \text{quand } n \rightarrow \infty$$

La série converge si $1024^2 |z|^2 < 1$, soit $|z| < \frac{1}{1024}$. Rayon de convergence $R = \frac{1}{1024} = \frac{1}{4^5}$.

Exercice 2 - Développement en série de Laurent

★★

Exercice

Soit $f(z) = \frac{1}{z} + \frac{1}{z+1} + \frac{1}{z+2}$. Déterminer les développements en série de Laurent :

- (a) pour $0 < |z| < 1$,
- (b) pour $1 < |z| < 2$,
- (c) pour $|z| > 2$.

Calculer $\int_C f(z) dz$ où C est le cercle de centre $-3/2$ et de rayon 1.

(a) Pour $0 < |z| < 1$:

$$\frac{1}{1+z} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^k, \quad \frac{1}{2+z} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^{k+1}} z^k$$

$$f(z) = \frac{1}{z} + \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(1 + \frac{1}{2^{k+1}}\right) z^k$$

(b) Pour $1 < |z| < 2$:

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1+1/z} = \sum_{k \leq -1} (-1)^{k+1} z^k$$

$$f(z) = \sum_{k \leq -2} (-1)^{k+1} z^k + \frac{2}{z} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2^{k+1}} z^k$$

(c) Pour $|z| > 2$:

$$f(z) = \sum_{k \leq -2} (-1)^{k+1} (1 + 2^{-k-1}) z^k + \frac{3}{z}$$

Intégrale : Le cercle C (centre $-3/2$, rayon 1) contient les pôles $z = -1$ et $z = -2$ (mais pas $z = 0$). Résidus : $\text{Res}(f, -1) = 1$ et $\text{Res}(f, -2) = 1$. Par le théorème des résidus :

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i(1+1) = 4\pi i$$

13. Fonctions holomorphes**Exercice 3 - Conditions de Cauchy-Riemann**

★

Exercice

Soit $f(z) = z^2 + \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z)$, avec $z = x + iy$.

1. Écrire $f(z)$ sous la forme $u(x, y) + iv(x, y)$.
2. Étudier la dérivabilité de f dans $\mathbb{C}$.

1. $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$, donc :

$$u(x, y) = x^2 - y^2 + x + y, \quad v(x, y) = 2xy$$

2. Les conditions de Cauchy-Riemann donnent :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + 1 \neq 2x = \frac{\partial v}{\partial y}$$

La première condition n'est jamais satisfaite. Donc f n'est dérivable en aucun point de $\mathbb{C}$.

Exercice 4 - Fonction analytique

★★

Exercice

Soit $f(z) = xe^{-y} \cos x - ye^{-y} \sin x + i(ye^{-y} \cos x + xe^{-y} \sin x)$.

Montrer que f est analytique dans $\mathbb{C}$.

On pose $u = xe^{-y} \cos x - ye^{-y} \sin x$ et $v = ye^{-y} \cos x + xe^{-y} \sin x$.

Calculons les dérivées partielles :

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= e^{-y} \cos x - xe^{-y} \sin x - ye^{-y} \cos x \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= e^{-y} \cos x - ye^{-y} \cos x - xe^{-y} \sin x \end{aligned}$$

Donc $\partial u / \partial x = \partial v / \partial y$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y} &= -xe^{-y} \cos x + ye^{-y} \sin x - e^{-y} \sin x \\ &\quad (\text{après calcul}) = -xe^{-y} \cos x + ye^{-y} \sin x + e^{-y} \sin x \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= -ye^{-y} \sin x + xe^{-y} \cos x + e^{-y} \sin x \end{aligned}$$

On vérifie que $\partial u / \partial y = -\partial v / \partial x$. Les conditions de Cauchy-Riemann sont satisfaites partout, donc f est analytique sur $\mathbb{C}$.

14. Intégrales curvilignes complexes

Exercice 5 - Intégrale curviligne

★★

Exercice

Calculer $I = \int_{(0,3)}^{(2,4)} (2y + x^2) dx + (3x - y) dy$ le long de :

- (a) la parabole $x = 2t$, $y = t^2 + 3$,
- (b) la ligne brisée $(0, 3) \rightarrow (2, 3) \rightarrow (2, 4)$,
- (c) le segment de droite reliant $(0, 3)$ et $(2, 4)$.

(a) Sur la parabole, $t \in [0, 1]$, $dx = 2 dt$, $dy = 2t dt$:

$$I = \int_0^1 [(2(t^2 + 3) + 4t^2) \cdot 2 + (6t - (t^2 + 3)) \cdot 2t] dt = \int_0^1 (12 + 24t^2 - 2t^3 - 6t) dt = \frac{33}{2}$$

(b) Segment $(0, 3) \rightarrow (2, 3)$: $y = 3$, $dy = 0$: $\int_0^2 (6 + x^2) dx = \frac{44}{3}$.

Segment $(2, 3) \rightarrow (2, 4)$: $x = 2$, $dx = 0$: $\int_3^4 (6 - y) dy = \frac{5}{2}$.

$$\text{Total : } \frac{44}{3} + \frac{5}{2} = \frac{103}{6}.$$

(c) Segment : $x = 2y - 6$, $dx = 2 dy$, y de 3 à 4 :

$$I = \int_3^4 [(2y + (2y - 6)^2) \cdot 2 + (3(2y - 6) - y)] dy = \int_3^4 (8y^2 - 39y + 54) dy = \frac{97}{6}$$

Exercice 6 - Formule de Cauchy

★★

Exercice

Soit C le cercle $|z| = 3$. Évaluer :

- (a) $\oint_C \frac{\sin(\pi z^2) + \cos(\pi z^2)}{(z - 1)(z - 2)} dz$
- (b) $\oint_C \frac{e^{2z}}{(z + 1)^4} dz$
- (c) $\oint_C \frac{e^z}{(z + 1)(z - 4)} dz$

(a) On décompose $\frac{1}{(z - 1)(z - 2)} = \frac{1}{z - 2} - \frac{1}{z - 1}$. Par la formule de Cauchy :

$$\oint_C = 2\pi i [\sin(4\pi) + \cos(4\pi)] - 2\pi i [\sin(\pi) + \cos(\pi)] = 2\pi i - (-2\pi i) = 4\pi i$$

(b) Par la formule de Cauchy pour la dérivée ($n = 3$, $f(z) = e^{2z}$, $a = -1$) :

$$\oint_C \frac{e^{2z}}{(z+1)^4} dz = \frac{2\pi i}{3!} f^{(3)}(-1) = \frac{2\pi i}{6} \cdot 8e^{-2} = \frac{8\pi i e^{-2}}{3}$$

(c) Seul $z = -1$ est intérieur à C . Résidu : $f(-1) = \frac{e^{-1}}{-5}$. Donc :

$$\oint_C = 2\pi i \cdot \frac{e^{-1}}{-5} = -\frac{2\pi i e^{-1}}{5}$$

Exercice 7 - Modules des fonctions trigonométriques complexes

★★

Exercice

Démontrer les relations suivantes pour $z = x + iy$:

- (a) $|\sin z| = \sqrt{\cosh^2 y - \cos^2 x}$
- (b) $|\cos z| = \sqrt{\cosh^2 y - \sin^2 x}$
- (c) $|\sinh z| = \sqrt{\cosh^2 x - \cos^2 y}$

(a) On utilise $|\sin z|^2 = \sin z \cdot \overline{\sin z}$. Avec $z = x + iy$:

$$|\sin z|^2 = \frac{1}{2}(\cosh(2y) - \cos(2x))$$

En utilisant $\cosh(2y) = 2 \cosh^2 y - 1$ et $\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1$:

$$|\sin z|^2 = \cosh^2 y - \cos^2 x$$

(b) De même : $|\cos z|^2 = \frac{1}{2}(\cosh(2y) + \cos(2x)) = \cosh^2 y - \sin^2 x$.

(c) On utilise $\sinh z = i \sin(-iz)$. Donc $|\sinh z| = |\sin(-iz)| = |\sin(y - ix)|$. En appliquant le résultat (a) avec $(y, -x)$:

$$|\sinh z|^2 = \cosh^2(-x) - \cos^2 y = \cosh^2 x - \cos^2 y$$

Exercice 8 - Développements en série de Laurent (singularités) ★★

Exercice

Développer en série de Laurent au voisinage des singularités indiquées :

- (a) $f(z) = \frac{e^{2z}}{(z-1)^3}$, en $z = 1$
 (b) $f(z) = \frac{z}{(z+1)(z+2)}$, en $z = -2$

(a) Posons $u = z - 1$. Alors $e^{2z} = e^{2+2u} = e^2 e^{2u}$. En développant :

$$f(z) = \frac{e^2}{u^3} \left(1 + 2u + 2u^2 + \frac{4u^3}{3} + \dots \right) = \frac{e^2}{(z-1)^3} + \frac{2e^2}{(z-1)^2} + \frac{2e^2}{z-1} + \frac{4e^2}{3} + \dots$$

$z = 1$ est un pôle triple. Résidu : $\text{Res}(f, 1) = 2e^2$.

(b) Posons $u = z + 2$. Alors $z = u - 2$ et :

$$f = \frac{u-2}{u(u-1)} = \frac{2-u}{u} \cdot \frac{1}{1-u} = \frac{2}{u} + 1 + u + u^2 + \dots$$

$$f(z) = \frac{2}{z+2} + 1 + (z+2) + (z+2)^2 + \dots \quad (0 < |z+2| < 1)$$

$z = -2$ est un pôle simple. Résidu : 2.

Exercice 9 - Intégrale sur un contour

★★★

Exercice

Calculer $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)} dz$ le long de :

- (a) $|z| = 3$,
 (b) $|z| = 1$.

Les singularités sont $z = 0$ (pôle double) et $z = -1 \pm i$ (pôles simples, racines de $z^2 + 2z + 2 = 0$).

(a) Pour $|z| = 3$, tous les pôles sont intérieurs.

$$\text{Résidu en } z = 0 : \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left[\frac{e^z}{z^2 + 2z + 2} \right] = 0.$$

$$\text{Résidu en } z = -1 + i : \frac{e^{-1+i}}{(-1+i)^2 \cdot 2i} = \frac{e^{-1+i}}{4}.$$

$$\text{Résidu en } z = -1 - i : \frac{e^{-1-i}}{4}.$$

$$\text{Somme des résidus : } 0 + \frac{e^{-1}}{4}(e^i + e^{-i}) = \frac{e^{-1}}{2} \cos 1.$$

(b) Pour $|z| = 1$, seul $z = 0$ est intérieur ; résidu = 0. Donc l'intégrale vaut 0.

Exercice 10 - Intégrales trigonométriques par résidus

★★★

Exercice

Évaluer :

(a) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{3 - 2 \cos \theta + \sin \theta}$

(b) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \sin \theta}$

(a) Posons $z = e^{i\theta}$, $d\theta = dz/(iz)$. L'intégrale devient une intégrale sur $|z| = 1$ d'une fraction rationnelle en z .

En substituant $\cos \theta = \frac{z+z^{-1}}{2}$, $\sin \theta = \frac{z-z^{-1}}{2i}$:

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{3 - 2 \cos \theta + \sin \theta} = \oint_{|z|=1} \frac{2 dz}{(1 - 2i)z^2 + 6iz - (1 + 2i)}$$

Les pôles sont $z = 2 - i$ et $z = \frac{2-i}{5}$. Seul $z = \frac{2-i}{5}$ (de module < 1) est intérieur.

Résidu : $\frac{1}{2i}$.

Résultat : $2\pi i \cdot \frac{1}{2i} = \pi$.

(b) De même :

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \sin \theta} = \oint_{|z|=1} \frac{2 dz}{z^2 + 4iz - 1}$$

Pôles : $z = (-2 \pm \sqrt{3})i$. Seul $(-2 + \sqrt{3})i$ (de module $2 - \sqrt{3} < 1$) est intérieur. Résidu : $\frac{1}{\sqrt{3}i}$.

Résultat : $2\pi i \cdot \frac{1}{\sqrt{3}i} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$.

15. Résidus et séries de Laurent avancés**Exercice 11 - Résidus d'une fonction méromorphe**

★★★

Exercice

Trouver les résidus de la fonction $f(z) = \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z^2+4)}$ en tous ses pôles à distance finie.

La fonction $f(z)$ possède un pôle double en $z = -1$ et des pôles simples en $z = \pm 2i$.

Résidu en $z = -1$ (pôle double) :

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f, -1) &= \lim_{z \rightarrow -1} \frac{d}{dz} \left[(z+1)^2 \cdot f(z) \right] = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{d}{dz} \frac{z^2 - 2z}{z^2 + 4} \\ &= \lim_{z \rightarrow -1} \frac{(2z-2)(z^2+4) - (z^2-2z)(2z)}{(z^2+4)^2} = \frac{(-4)(5) - (3)(-2)}{25} = \frac{-20+6}{25} = -\frac{14}{25}\end{aligned}$$

Résidu en $z = 2i$ (pôle simple) :

$$\operatorname{Res}(f, 2i) = \lim_{z \rightarrow 2i} (z - 2i)f(z) = \frac{(2i)^2 - 2(2i)}{(2i+1)^2 \cdot 4i} = \frac{-4 - 4i}{(-3 + 4i) \cdot 4i} = \frac{7 + i}{25}$$

Résidu en $z = -2i$ (pôle simple) :

$$\operatorname{Res}(f, -2i) = \frac{7 - i}{25}$$

Exercice 12 - Résidus de $e^z / \sin^2 z$

★★★

Exercice

Trouver les résidus de $f(z) = \frac{e^z}{\sin^2 z}$ en tous ses pôles à distance finie.

Les pôles de f sont en $z = m\pi$ pour $m \in \mathbb{Z}$ (pôles doubles).

En posant $u = z - m\pi$, on développe en série de Laurent :

$$\begin{aligned}f(z) &= e^{m\pi} \cdot \frac{e^u}{\sin^2 u} = e^{m\pi} \cdot \frac{1 + u + \frac{u^2}{2} + \dots}{\left(u - \frac{u^3}{6} + \dots\right)^2} \\ &= e^{m\pi} \cdot \frac{1 + u + \frac{u^2}{2} + \dots}{u^2 \left(1 - \frac{u^2}{6} + \dots\right)^2} = e^{m\pi} \left(\frac{1}{u^2} + \frac{1}{u} + \frac{5}{6} + \dots \right)\end{aligned}$$

Le coefficient de $1/u = 1/(z - m\pi)$ donne le résidu :

$$\operatorname{Res}(f, m\pi) = e^{m\pi}$$

Exercice 13 - Intégrale par résidus avec deux contours

★★★

Exercice

Calculer $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)} dz$ le long du cercle :

(a) $|z| = 3$

$$(b) |z| = 1$$

Les pôles sont $z = 0$ (double) et $z = -1 \pm i$ (simples).

Résidu en $z = 0$:

$$\begin{aligned} \text{Res}\left(\frac{e^z}{z^2(z^2 + 2z + 2)}, 0\right) &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \frac{e^z}{z^2 + 2z + 2} \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{(z^2 + 2z + 2)e^z - (2z + 2)e^z}{(z^2 + 2z + 2)^2} = 0 \end{aligned}$$

Résidu en $z = -1 + i$:

$$\text{Res} = \frac{e^{-1+i}}{(-1+i)^2 \cdot 2i} = \frac{e^{-1+i}}{-2i \cdot 2i} = \frac{e^{-1+i}}{4}$$

Résidu en $z = -1 - i$: $\frac{e^{-1-i}}{4}$

(a) Pour $|z| = 3$, tous les pôles sont intérieurs :

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=3} = 0 + \frac{e^{-1+i}}{4} + \frac{e^{-1-i}}{4} = \frac{e^{-1}}{2} \cos(1)$$

(b) Pour $|z| = 1$, seul $z = 0$ est intérieur. Puisque le résidu en $z = 0$ est 0 :

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} = 0$$

Exercice 14 - Développement en série de Taylor

★★

Exercice

Soit $f(z) = \ln(1+z)$ où l'on considère la branche principale ($f(0) = 0$).

1. Développer $f(z)$ en série de Taylor au voisinage de $z = 0$.
2. Déterminer le rayon de convergence.
3. Développer en série de Laurent au voisinage de $z = 1$ la fonction $g(z) = \frac{e^{2z}}{(z-1)^3}$.

1. En intégrant terme à terme $\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n$ (valable pour $|z| < 1$) :

$$\ln(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \dots$$

2. Le rayon de convergence est $R = 1$ (singularité en $z = -1$). La série converge pour $|z| \leq 1$, $z \neq -1$.

3. On pose $u = z - 1$:

$$g(z) = \frac{e^{2(1+u)}}{u^3} = \frac{e^2 e^{2u}}{u^3} = \frac{e^2}{u^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2u)^n}{n!} = e^2 \left(\frac{1}{u^3} + \frac{2}{u^2} + \frac{2}{u} + \frac{4}{3} + \dots \right)$$

En revenant à z :

$$g(z) = \frac{e^2}{(z-1)^3} + \frac{2e^2}{(z-1)^2} + \frac{2e^2}{z-1} + \frac{4e^2}{3} + \dots$$

$z = 1$ est un pôle triple. Le résidu est $\text{Res}(g, 1) = 2e^2$.

Exercice 15 - Convergence des séries complexes

★★

Exercice

Déterminer le domaine de convergence des séries suivantes :

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} z^{2n-1}}{(2n-1)!}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} n! z^n$

(a) Posons $u_n = \frac{(-1)^{n-1} z^{2n-1}}{(2n-1)!}$. Le critère de d'Alembert :

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{|z|^2}{(2n)(2n+1)} \rightarrow 0 \quad \text{pour tout } z.$$

Rayon de convergence $R = +\infty$. On reconnaît le développement de $\sin z$.

(b) Posons $u_n = n! z^n$. Le critère de d'Alembert :

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = (n+1)|z| \rightarrow +\infty \quad \text{si } z \neq 0.$$

La série converge seulement pour $z = 0$. Rayon de convergence $R = 0$.

Exercice 16 - Calcul d'intégrales par la méthode des résidus ★★★

Exercice

Calculer les intégrales suivantes en utilisant le théorème des résidus :

(a) $I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^2+1)(x^2+4)}$

$$(b) \quad I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(2x)}{x^2 + 1} dx$$

$$(c) \quad I_3 = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \cos \theta}$$

(a) On intègre $f(z) = z^2/[(z^2+1)(z^2+4)]$ sur un demi-disque Γ_R^+ (demi-plan supérieur, rayon $R \rightarrow \infty$). Les pôles dans le demi-plan supérieur sont $z = i$ et $z = 2i$.

$$\text{Res}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} (z - i)f(z) = \frac{(i)^2}{(z+i)(z^2+4)} \Big|_{z=i} = \frac{-1}{2i \times 3} = \frac{-1}{6i} = \frac{i}{6}$$

$$\text{Res}(f, 2i) = \frac{(2i)^2}{(z^2+1)(z+2i)} \Big|_{z=2i} = \frac{-4}{-3 \times 4i} = \frac{-4}{-12i} = \frac{-i}{3}$$

L'arc semi-circulaire tend vers 0 car $|f(z)| \sim 1/R^2$. Donc :

$$I_1 = 2\pi i \left(\frac{i}{6} + \frac{-i}{3} \right) = 2\pi i \times \frac{i - 2i}{6} = 2\pi i \times \frac{-i}{6} = \boxed{\frac{\pi}{3}}$$

(b) On utilise la partie réelle de $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{2iz}}{z^2+1} dz$ avec le demi-contour supérieur (lemme de Jordan, $e^{2iz} \rightarrow 0$ pour $\text{Im}(z) > 0$, $R \rightarrow \infty$).

Pôle dans le demi-plan supérieur : $z = i$. Résidu : $\frac{e^{2i \cdot i}}{2i} = \frac{e^{-2}}{2i}$.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{2ix}}{x^2 + 1} dx = 2\pi i \times \frac{e^{-2}}{2i} = \pi e^{-2}$$

$$I_2 = \text{Re}(\pi e^{-2}) = \boxed{\frac{\pi}{e^2}} \approx 0,426$$

(c) On pose $z = e^{i\theta}$, $d\theta = dz/(iz)$, $\cos \theta = (z + z^{-1})/2$.

$$I_3 = \oint_{|z|=1} \frac{1}{2 + \frac{z+z^{-1}}{2}} \cdot \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} \frac{2 dz}{i(z^2 + 4z + 1)}$$

Les racines de $z^2 + 4z + 1 = 0$ sont $z_{1,2} = -2 \pm \sqrt{3}$. Seule $z_1 = -2 + \sqrt{3} \approx -0,27$ est dans $|z| < 1$.

$$\text{Res}\left(\frac{2}{i(z^2 + 4z + 1)}, z_1\right) = \frac{2}{i(2z_1 + 4)} = \frac{2}{i(2\sqrt{3})} = \frac{1}{i\sqrt{3}}$$

$$I_3 = 2\pi i \times \frac{1}{i\sqrt{3}} = \boxed{\frac{2\pi}{\sqrt{3}}}$$

Exercice 17 - Théorème des résidus appliqué aux séries

★★★

Exercice

On utilise le théorème des résidus pour calculer des sommes de séries. On rappelle

que $\pi \cot(\pi z)$ a des pôles simples en tout entier n , avec résidu 1, et que pour une fonction f méromorphe, la somme $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n) = -\pi \sum_k \text{Res}(f(z) \cot(\pi z), z_k)$ où z_k sont les pôles de f (non entiers).

1. Calculer $S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ en utilisant $f(z) = 1/z^2$ et le contour approprié.
2. Calculer $S_2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + a^2}$ pour $a > 0$ réel.
3. En déduire la valeur de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + a^2}$.

1. On considère $g(z) = \pi \cot(\pi z)/z^2$. Cette fonction a un pôle d'ordre 3 en $z = 0$ et des pôles simples en $z = n \neq 0$. Sur un grand contour carré C_N (côtés à demi-entiers), $|\cot(\pi z)|$ est borné, donc l'intégrale sur $C_N \rightarrow 0$ pour $N \rightarrow \infty$. La somme des résidus doit donc être nulle.

Le résidu en $z = n \neq 0$: $\text{Res}(g, n) = 1/n^2$. Le résidu en $z = 0$: développement de Laurent $\pi \cot(\pi z) = 1/z - \pi^2 z/3 - \dots$, donc $g(z) = 1/z^3 - \pi^2/(3z) - \dots$ et $\text{Res}(g, 0) = -\pi^2/3$.

L'équation $\sum_{n \neq 0} 1/n^2 + (-\pi^2/3) = 0$ donne $\sum_{n \neq 0} 1/n^2 = \pi^2/3$, soit $2S_1 = \pi^2/3$, d'où :

$$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

C'est le résultat d'Euler (1735).

2. Pour $f(z) = 1/(z^2 + a^2)$, les pôles sont $z = \pm ia$ (non entiers pour $a > 0$). En appliquant la formule :

$$S_2 = -\pi \left[\text{Res}\left(\frac{\cot(\pi z)}{z^2 + a^2}, ia\right) + \text{Res}\left(\frac{\cot(\pi z)}{z^2 + a^2}, -ia\right) \right]$$

$$\text{Res}\left(\frac{\cot(\pi z)}{z^2 + a^2}, ia\right) = \frac{\cot(\pi ia)}{2ia} = \frac{-i \coth(\pi a)}{2ia} = \frac{-\coth(\pi a)}{2a}$$

Par symétrie, l'autre résidu est le même. Donc :

$$S_2 = -\pi \times \frac{-\coth(\pi a)}{a} = \boxed{\frac{\pi \coth(\pi a)}{a}}$$

3. On décompose $S_2 = 1/a^2 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} 1/(n^2 + a^2)$ (le terme $n = 0$ vaut $1/a^2$). Donc :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + a^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi \coth(\pi a)}{a} - \frac{1}{a^2} \right) = \frac{\pi a \coth(\pi a) - 1}{2a^2}$$

Vérification : pour $a \rightarrow 0$, $\coth(\pi a) \approx 1/(\pi a) + \pi a/3$, donc $\pi a \coth(\pi a) \approx 1 + \pi^2 a^2/3$ et on retrouve $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$.

Exercice 18 - Transformée de Laplace bilatérale

★★★

Exercice

La transformée de Laplace bilatérale de $f(t)$ est $\mathcal{L}\{f\}(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$.

1. Calculer la TL unilatérale ($t \geq 0$) de $f(t) = t^n e^{-at}$ ($a > 0$, $n \in \mathbb{N}$).
2. Calculer la TL unilatérale de $f(t) = \sin(\omega_0 t) u(t)$.
3. Résoudre $\ddot{x} + \omega_0^2 x = \delta(t)$ avec $x(0^-) = 0$, $\dot{x}(0^-) = 0$.
4. Montrer que $h(t) = \sin(\omega_0 t)/\omega_0$ pour $t > 0$.

1. Par intégration par parties répétée (ou récurrence) :

$$\mathcal{L}\{t^n e^{-at}\}(s) = \int_0^\infty t^n e^{-(s+a)t} dt = \frac{n!}{(s+a)^{n+1}}, \quad \operatorname{Re}(s) > -a$$

2. On écrit $\sin(\omega_0 t) = (e^{i\omega_0 t} - e^{-i\omega_0 t})/(2i)$:

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega_0 t) u(t)\}(s) = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{s - i\omega_0} - \frac{1}{s + i\omega_0} \right) = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

3. On applique $\mathcal{L}$ à l'équation (en notant $X(s) = \mathcal{L}\{x\}$). Avec les C.I. nulles, $\mathcal{L}\{\ddot{x}\} = s^2 X(s)$ et $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$:

$$s^2 X(s) + \omega_0^2 X(s) = 1 \implies X(s) = \frac{1}{s^2 + \omega_0^2}$$

4. D'après la question 2, $X(s) = \frac{1}{s^2 + \omega_0^2} = \frac{1}{\omega_0} \cdot \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$ est la transformée de $\frac{1}{\omega_0} \sin(\omega_0 t) u(t)$. Par transformée inverse :

$$h(t) = \frac{\sin(\omega_0 t)}{\omega_0} u(t)$$

C'est la réponse impulsionnelle de l'oscillateur harmonique non amorti : à l'instant $t = 0$ une impulsion de Dirac communique une vitesse initiale $\dot{x}(0^+) = 1$ à l'oscillateur au repos.

Exercice 19 - Calcul de $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}$ par résidus

★★★

Exercice

Calculer l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}$ à l'aide du théorème des résidus.

1. Choix du contour. On intègre $f(z) = \frac{1}{1+z^4}$ sur le contour constitué du segment $[-R, R]$ et du demi-cercle supérieur Γ_R de rayon R . Les pôles de f vérifient $z^4 = -1 = e^{i\pi}$, soit :

$$z_k = e^{i(\pi/4+k\pi/2)}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

Les pôles dans le demi-plan supérieur ($\text{Im } z > 0$) sont : $z_0 = e^{i\pi/4}$ et $z_1 = e^{i3\pi/4}$.

2. Résidus. Comme ce sont des pôles simples :

$$\text{Res}(f, z_k) = \frac{1}{4z_k^3} = \frac{z_k}{4z_k^4} = -\frac{z_k}{4}$$

$$\text{Res}(f, z_0) = -\frac{e^{i\pi/4}}{4}, \quad \text{Res}(f, z_1) = -\frac{e^{i3\pi/4}}{4}$$

3. Application du théorème. Par le théorème des résidus et le lemme de Jordan ($\int_{\Gamma_R} \rightarrow 0$ quand $R \rightarrow \infty$) :

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} &= 2\pi i \left(-\frac{e^{i\pi/4} + e^{i3\pi/4}}{4} \right) = -\frac{\pi i}{2} e^{i\pi/2} (e^{-i\pi/4} + e^{i\pi/4}) \\ &= -\frac{\pi i}{2} \cdot i \cdot 2 \cos(\pi/4) = \pi \cos(\pi/4) = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

La fonction étant paire : $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

Exercice 20 - Fonction holomorphe $f(z) = e^z/z$ au voisinage de 0

★★

Exercice

Soit $f(z) = \frac{e^z}{z}$.

1. Identifier la singularité en $z = 0$ et donner son type.
2. Déterminer le développement en série de Laurent au voisinage de $z = 0$.
3. En déduire le résidu $\text{Res}(f, 0)$.

$$4. \text{ Calculer } \oint_{|z|=1} f(z) dz.$$

1. La fonction e^z est entière, et $1/z$ a un pôle simple en 0. Le produit a donc un pôle simple en $z = 0$.

2. On développe $e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$ et on divise par z :

$$f(z) = \frac{1}{z} + 1 + \frac{z}{2!} + \frac{z^2}{3!} + \cdots = \sum_{n=-1}^{+\infty} \frac{z^n}{(n+1)!}$$

3. Le résidu est le coefficient de $1/z$, soit $\text{Res}(f, 0) = 1$.

4. Par le théorème des résidus :

$$\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z} dz = 2\pi i \text{Res}(f, 0) = 2\pi i$$

$$\text{Res}(f, 0) = 1 \text{ et } \oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z} dz = 2\pi i.$$

Exercice 21 - Formule de Cauchy pour $f(z) = \sin z$

★

Exercice

Soit C le cercle de centre 0 et de rayon $R = 2$, parcouru dans le sens trigonométrique.

1. Énoncer la formule intégrale de Cauchy.

2. Calculer $\oint_C \frac{\sin z}{z} dz$.

3. Calculer $\oint_C \frac{\sin z}{z^3} dz$.

1. Formule de Cauchy : pour f holomorphe à l'intérieur et sur C , et a intérieur à C :

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z-a} dz, \quad f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz.$$

2. Avec $f(z) = \sin z$ (holomorphe sur $\mathbb{C}$) et $a = 0$:

$$\oint_C \frac{\sin z}{z} dz = 2\pi i f(0) = 2\pi i \sin 0 = 0$$

3. Avec $n = 2$:

$$\oint_C \frac{\sin z}{z^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} f''(0) = \pi i (-\sin 0) = 0$$

$$\oint_C \frac{\sin z}{z} dz = 0 \text{ et } \oint_C \frac{\sin z}{z^3} dz = 0.$$

Exercice 22 - Identification d'une singularité

★★

Exercice

Pour chacune des fonctions suivantes, identifier et classer la singularité en $z = 0$:

- (a) $f_1(z) = \frac{\sin z}{z}$
- (b) $f_2(z) = \frac{1 - \cos z}{z^2}$
- (c) $f_3(z) = e^{1/z}$
- (d) $f_4(z) = \frac{e^z - 1}{z^2}$

(a) $\sin z = z - z^3/3! + \dots$ donc $\sin z/z = 1 - z^2/6 + \dots$: la singularité est *apparente* (ou effaçable), $\lim_{z \rightarrow 0} f_1(z) = 1$.

(b) $1 - \cos z = z^2/2 - z^4/24 + \dots$ donc $(1 - \cos z)/z^2 = 1/2 - z^2/24 + \dots$: singularité apparente, limite $1/2$.

(c) $e^{1/z} = 1 + 1/z + 1/(2!z^2) + \dots$: la partie principale est infinie, c'est une *singularité essentielle*.

(d) $e^z - 1 = z + z^2/2 + \dots$ donc $(e^z - 1)/z^2 = 1/z + 1/2 + \dots$: *pôle simple* de résidu 1.

(a) apparente ; (b) apparente ; (c) essentielle ; (d) pôle simple de résidu 1.

Exercice 23 - Calcul de $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta}$

★★★

Exercice

Soient $a > |b| > 0$. Calculer $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta}$ par la méthode des résidus.

1. Changement de variable. On pose $z = e^{i\theta}$, $dz = ie^{i\theta}d\theta = iz d\theta$, $\cos \theta = (z + 1/z)/2$. Quand θ parcourt $[0, 2\pi]$, z parcourt le cercle unité :

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{1}{a + b(z + 1/z)/2} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{bz^2 + 2az + b}$$

2. Pôles. Les racines de $bz^2 + 2az + b = 0$ sont :

$$z_{\pm} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - b^2}}{b}$$

Comme $a > |b|$, on a $|z_+| < 1$ et $|z_-| > 1$ (produit $z_+ \cdot z_- = 1$). Seul z_+ est à l'intérieur du cercle unité.

3. Résidu. Pôle simple :

$$\text{Res}(f, z_+) = \frac{1}{2bz_+ + 2a} = \frac{1}{2\sqrt{a^2 - b^2}}$$

4. Théorème des résidus :

$$I = \frac{2}{i} \cdot 2\pi i \cdot \frac{1}{2\sqrt{a^2 - b^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}} \text{ pour } a > |b|.$$

Exercice 24 - Théorème de Liouville et conséquences

★★

Exercice

1. Énoncer le théorème de Liouville.
2. Soit f une fonction entière vérifiant $|f(z)| \leq A + B|z|^k$ pour tout $z \in \mathbb{C}$, avec $A, B > 0$ et $k \in \mathbb{N}$. Montrer que f est un polynôme de degré au plus k .
3. En déduire qu'un polynôme non constant $P(z)$ admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$ (théorème de d'Alembert-Gauss).

1. Théorème de Liouville. Toute fonction entière bornée est constante.

2. On montre par récurrence sur k . Pour $k = 0$, c'est Liouville. Pour $k \geq 1$, on considère $g(z) = (f(z) - f(0))/z$ prolongeable en une fonction entière (car $f(z) - f(0) = O(z)$). On a $|g(z)| \leq (A + |f(0)| + B|z|^k)/|z|$ qui est borné pour $|z|$ grand. Par récurrence, g est polynôme de degré au plus $k - 1$, donc f est de degré au plus k .

3. Soit $P(z)$ un polynôme non constant. Supposons par l'absurde que P n'a pas de racine dans $\mathbb{C}$. Alors $f(z) = 1/P(z)$ est entière. De plus, $|f(z)| \rightarrow 0$ quand $|z| \rightarrow \infty$ (car $|P(z)| \rightarrow \infty$), donc f est bornée. Par Liouville, f est constante, donc P est constante — contradiction. Donc P admet au moins une racine.

Théorème de d'Alembert-Gauss démontré par l'absurde via Liouville.

Exercice 25 - Principe du maximum

★★★

Exercice

1. Énoncer le principe du maximum pour une fonction holomorphe.

2. Soit $f(z) = z^2$ sur le disque fermé $\overline{D}(0, 1)$. Vérifier le principe du maximum.
3. Application : soit $u(x, y) = x^2 - y^2$ (partie réelle de z^2). Où u atteint-elle son maximum sur $\overline{D}(0, 1)$?

1. Principe du maximum. Si f est holomorphe sur un ouvert connexe Ω et non constante, alors $|f|$ n'atteint son maximum qu'au bord de Ω . Autrement dit, pour tout compact $K \subset \Omega$:

$$\max_K |f| = \max_{\partial K} |f|.$$

2. Pour $f(z) = z^2$ sur $\overline{D}(0, 1)$, $|f(z)| = |z|^2 \leq 1$. L'égalité est atteinte pour $|z| = 1$, c'est-à-dire sur le bord. À l'intérieur ($|z| < 1$), $|f| < 1$ strictement. Le principe du maximum est vérifié.

3. Pour $u(x, y) = x^2 - y^2$ sur $\overline{D}(0, 1)$: sur le cercle $x^2 + y^2 = 1$, $u = 2x^2 - 1 \in [-1, 1]$. Le maximum est atteint en $(\pm 1, 0)$, où $u = 1$. Le minimum est atteint en $(0, \pm 1)$, où $u = -1$. À l'intérieur, $\nabla u = (2x, -2y) = 0$ seulement en $(0, 0)$ où $u = 0$: c'est un point selle, ni maximum ni minimum.

Maximum de u sur $\overline{D}(0, 1)$ atteint en $(\pm 1, 0)$ avec $u_{\max} = 1$.

Illustrations - Analyse complexe

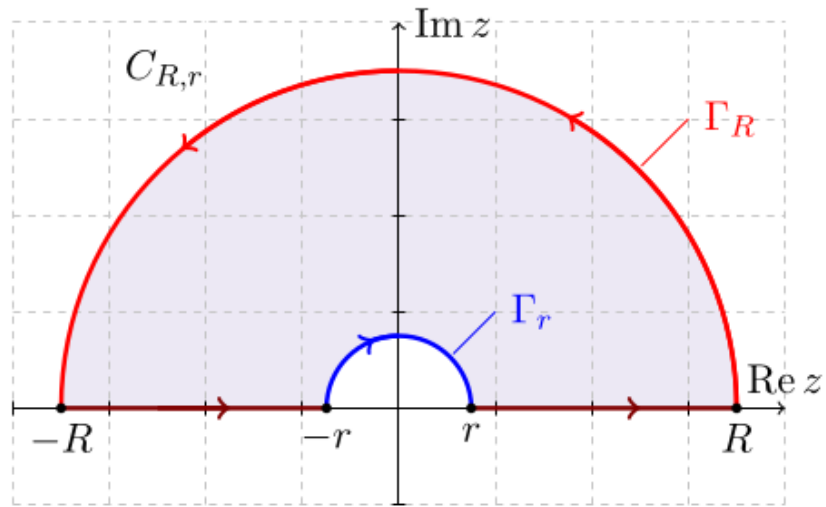


FIGURE 1 – Représentation d'une intégrale dans le plan complexe.

FIGURE 2 – Contour d'intégration et pôles.